

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Praca inżynierska o tym i owym

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr Puźniakowski Tadeusz

Gdańsk, miesiąc, rok obrony

Streszczenie: To jest streszczenie niezwykle innowacyjnej pracy inżynierskiej w której przeplatają się elementy paplaniny z wygenerowanym tekstem pseudonaukowym rozpoznawanym jako dezinformacja.
Słowa kluczowe: grafika komputerowa, komputer, XXI wiek, skład komputerowy, grafika 3D

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Praca inżynierska o tym i owym **Temat projektu po angielsku:** Something about this and that	**Akronim:** BRR **Data ustalenia tematu** 2023-10-10
Promotor: dr Puźniakowski Tadeusz	**Konsultanci:** 1. — brak —
Cele projektu: Celem tego projektu jest pokazanie jak można użyć klasy sprz do przygotowania pracy inżynierskiej na PJATK	
Rezultaty projektu: Tu wpisujemy oczekiwane produkty Tu wpisujemy oczekiwane funkcjonalności	
Miary sukcesu: Kompilujący się elegancko szablon w postaci stylu LaTeX-owego który można użyć do robienia pracy inż.	
Ograniczenia: Wymagana podstawowa znajomość systemu składu tekstu LaTeX.	

Wykonawcy	**Numer albumu**	**Specjalizacja**	**Tryb studiów**
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 15 października 2026	**Recenzent:** prof. dr hab. inż. lek. Jamroży Omnibus

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis treści

1 Informacje wstępne **22**
1.1 Cel i zakres pracy 22
1.2 Ogólny opis rozwiązania 22
1.3 Struktura pracy 22

2 Słownik pojęć **23**

3 Opis problemu **24**
3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych 24
3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników 24
3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów 24
3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal 24
3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu 24

4 Analiza SWOT **25**
4.1 Mocne strony (Strengths) 25
4.2 Słabe strony (Weaknesses) 25
4.3 Szanse (Opportunities) 25
4.4 Zagrożenia (Threats) 25

5 Kontekst biznesowy **26**
5.1 Segmentacja użytkowników 26
5.2 Interesariusze systemu 26
5.3 Propozycja wartości systemu 26
5.4 Kanały komunikacji i dystrybucji 26
5.5 Kluczowe zasoby i działania 26
5.6 Model działania platformy 26
5.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy 26
5.8 Kontekst prawny i etyczny 26

6 Planowanie projektu **27**
6.1 Cele projektu 27

6.2 Zakres projektu . . . 27
6.3 Metodyka pracy . . . 27
6.4 Organizacja zespołu . . . 27
6.5 Harmonogram pracy . . . 27
6.6 Infrastruktura i środowisko pracy . . . 27
6.7 Analiza ryzyka projektowego . . . 27
6.7.1 Analiza zagrożeń . . . 27

7 Analiza wymagań **28**
7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań . . . 28
7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe . . . 28
7.3 Wymagania funkcjonalne . . . 28
7.4 Wymagania niefunkcjonalne . . . 28
7.5 Wymagania bezpieczeństwa . . . 28
7.6 Wymagania interfejsu użytkownika . . . 28
7.7 Diagramy UML . . . 28
7.7.1 Diagram przypadków użycia . . . 28
7.7.2 Diagram klas . . . 28
7.7.3 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie . . . 28
7.7.4 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie . . . 28
7.7.5 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem . . . 28

8 Projekt systemu **29**
8.1 Założenia architektoniczne . . . 29
8.2 Architektura logiczna systemu . . . 29
8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa . . . 29
8.4 Projekt bazy danych . . . 29
8.5 Projekt interfejsu REST API . . . 29
8.6 Projekt warstwy webowej . . . 29
8.7 Projekt aplikacji mobilnej . . . 29
8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa . . . 29

9 Realizacja **30**
9.1 Organizacja implementacji . . . 30
9.2 Podział systemu na komponenty . . . 30
9.2.1 Backend . . . 30
9.2.2 Frontend webowy . . . 30
9.2.3 Aplikacja mobilna . . . 30
9.3 Integracja komponentów . . . 30

9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska 30

10 Szczegóły implementacji backendu 31

10.1 Struktura projektu backendowego 31
10.2 Model domenowy i encje 31
10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie 31
10.4 Zarządzanie profilami użytkowników 31
10.5 Obsługa wydarzeń 31
10.6 Obsługa zgłoszeń 31
10.7 Obsługa garażu 31
10.8 Panel administratora i organizatora 31
10.9 Integracja z bazą danych 31
10.10 Obsługa wyjątków i walidacja 31

11 Szczegóły implementacji frontendu webowego 32

11.1 Struktura aplikacji webowej 32
11.2 Strona główna i katalog wydarzeń 32
11.3 Widok szczegółów wydarzenia 32
11.4 Logowanie i rejestracja 32
11.5 Dashboard użytkownika 32
11.6 Widok garażu 32
11.7 Panel organizatora 32
11.8 Panel administratora 32
11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne 32
11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika 32

12 Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej 33

12.1 Założenia aplikacji mobilnej 33
12.2 Architektura rozwiązania mobilnego 33
12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów 33
12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika 33
12.5 Integracja z API 33
12.6 Przekierowanie do wersji webowej 33
12.7 Ograniczenia wersji mobilnej 33

13 Bezpieczeństwo systemu 34

13.1 Założenia bezpieczeństwa 34
13.2 Klasyfikacja danych 34
13.3 Uwierzytelnianie użytkowników 34
13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC 34

13.5 Wykorzystanie tokenów JWT . . . 34
13.6 Walidacja danych wejściowych . . . 34
13.7 Ochrona zasobów użytkowników . . . 34
13.8 Bezpieczeństwo komunikacji . . . 34
13.9 Analiza zagrożeń . . . 34
13.10 Analiza ryzyka . . . 34
13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń . . . 34

14 Testowanie i weryfikacja systemu 35
14.1 Strategia testowania . . . 35
14.2 Środowisko testowe . . . 35
14.3 Testy jednostkowe . . . 35
14.4 Testy integracyjne backendu . . . 35
14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej . . . 35
14.6 Testy aplikacji mobilnej . . . 35
14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa . . . 35
14.8 Automatyzacja uruchamiania testów . . . 35
14.9 Analiza wyników testów . . . 35
14.10 Ograniczenia procesu testowania . . . 35

15 Prezentacja systemu 36
15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności . . . 36
15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy . . . 36
15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora . . . 36
15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora . . . 36
15.5 Podsumowanie działania systemu . . . 36

16 Nakład pracy 37
16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu . . . 37
16.2 Podział zadań w zespole . . . 37
16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą . . . 37
16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie . . . 37

17 Podsumowanie 38
17.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania . . . 38
17.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji . . . 38
17.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu . . . 38
17.4 Możliwości dalszego rozwoju . . . 38
17.5 Wnioski końcowe . . . 38

Rozdział 1

Informacje wstępne

1.1 Cel i zakres pracy

1.2 Ogólny opis rozwiązania

1.3 Struktura pracy

Rozdział 2

Słownik pojęć

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych

3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników

3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów

3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal

3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu

Rozdział 4

Analiza SWOT

4.1 Mocne strony (Strengths)

4.2 Słabe strony (Weaknesses)

4.3 Szanse (Opportunities)

4.4 Zagrożenia (Threats)

Rozdział 5

Kontekst biznesowy

5.1 Segmentacja użytkowników

5.2 Interesariusze systemu

5.3 Propozycja wartości systemu

5.4 Kanały komunikacji i dystrybucji

5.5 Kluczowe zasoby i działania

5.6 Model działania platformy

5.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy

5.8 Kontekst prawny i etyczny

Rozdział 6

Planowanie projektu

6.1 Cele projektu

6.2 Zakres projektu

6.3 Metodyka pracy

6.4 Organizacja zespołu

6.5 Harmonogram pracy

6.6 Infrastruktura i środowisko pracy

6.7 Analiza ryzyka projektowego

6.7.1 Analiza zagrożeń

Rozdział 7

Analiza wymagań

7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań

7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

7.3 Wymagania funkcjonalne

7.4 Wymagania niefunkcjonalne

7.5 Wymagania bezpieczeństwa

7.6 Wymagania interfejsu użytkownika

7.7 Diagramy UML

7.7.1 Diagram przypadków użycia

7.7.2 Diagram klas

7.7.3 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie

7.7.4 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie

7.7.5 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem

Rozdział 8

Projekt systemu

8.1 Założenia architektoniczne

8.2 Architektura logiczna systemu

8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa

8.4 Projekt bazy danych

8.5 Projekt interfejsu REST API

8.6 Projekt warstwy webowej

8.7 Projekt aplikacji mobilnej

8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa

Rozdział 9

Realizacja

9.1 Organizacja implementacji

9.2 Podział systemu na komponenty

9.2.1 Backend

9.2.2 Frontend webowy

9.2.3 Aplikacja mobilna

9.3 Integracja komponentów

9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska

Rozdział 10

Szczegóły implementacji backendu

10.1 Struktura projektu backendowego

10.2 Model domenowy i encje

10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie

10.4 Zarządzanie profilami użytkowników

10.5 Obsługa wydarzeń

10.6 Obsługa zgłoszeń

10.7 Obsługa garażu

10.8 Panel administratora i organizatora

10.9 Integracja z bazą danych

10.10 Obsługa wyjątków i walidacja

Rozdział 11

Szczegóły implementacji frontendu webowego

11.1 Struktura aplikacji webowej

11.2 Strona główna i katalog wydarzeń

11.3 Widok szczegółów wydarzenia

11.4 Logowanie i rejestracja

11.5 Dashboard użytkownika

11.6 Widok garażu

11.7 Panel organizatora

11.8 Panel administratora

11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne

11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika

Rozdział 12

Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej

12.1 Założenia aplikacji mobilnej

12.2 Architektura rozwiązania mobilnego

12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów

12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika

12.5 Integracja z API

12.6 Przekierowanie do wersji webowej

12.7 Ograniczenia wersji mobilnej

Rozdział 13

Bezpieczeństwo systemu

13.1 Założenia bezpieczeństwa

13.2 Klasyfikacja danych

13.3 Uwierzytelnianie użytkowników

13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC

13.5 Wykorzystanie tokenów JWT

13.6 Walidacja danych wejściowych

13.7 Ochrona zasobów użytkowników

13.8 Bezpieczeństwo komunikacji

13.9 Analiza zagrożeń

13.10 Analiza ryzyka

13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń

Rozdział 14

Testowanie i weryfikacja systemu

14.1 Strategia testowania

14.2 Środowisko testowe

14.3 Testy jednostkowe

14.4 Testy integracyjne backendu

14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej

14.6 Testy aplikacji mobilnej

14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa

14.8 Automatyzacja uruchamiania testów

14.9 Analiza wyników testów

14.10 Ograniczenia procesu testowania

Rozdział 15

Prezentacja systemu

15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności

15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy

15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora

15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora

15.5 Podsumowanie działania systemu

Rozdział 16

Nakład pracy

16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu

16.2 Podział zadań w zespole

16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą

16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie

Rozdział 17

Podsumowanie

17.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania

17.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji

17.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu

17.4 Możliwości dalszego rozwoju

17.5 Wnioski końcowe

Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
  - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
  - źródło pracy inżynierskiej.
- *Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.